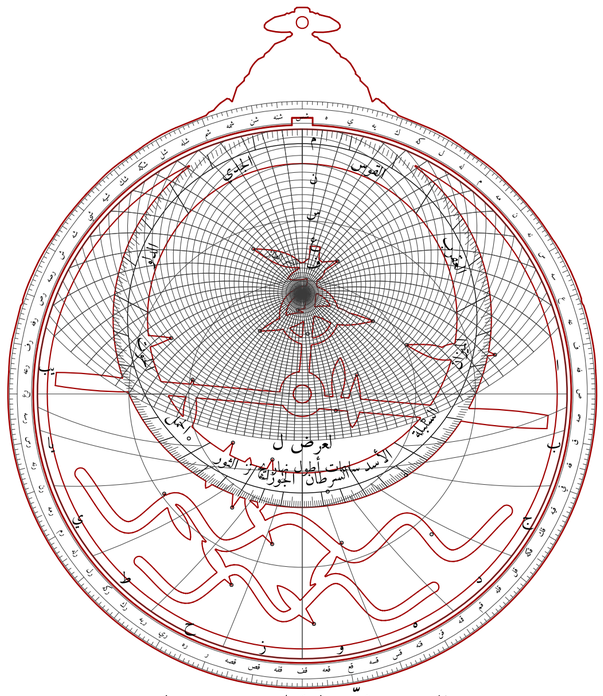
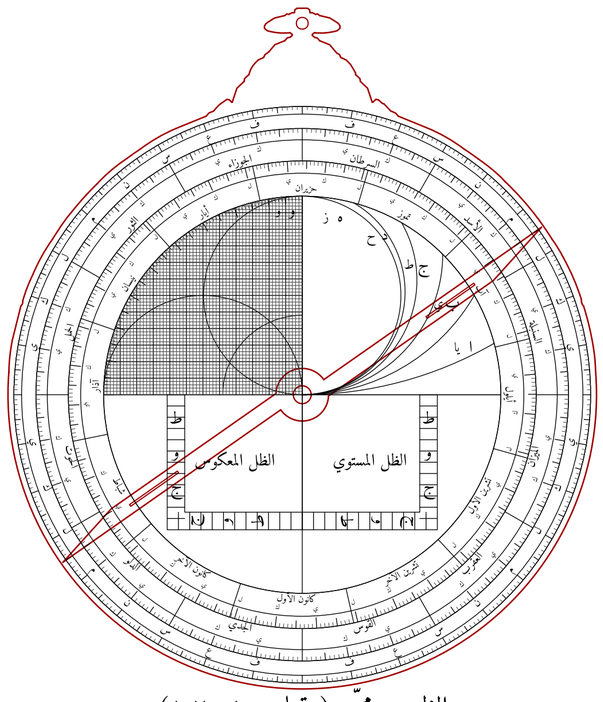
أسطرلاب عبد الكريم المصري (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

Astrolabe of Abdalkarim al-Misri (650/1252) — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 103 — Inv. A2.15



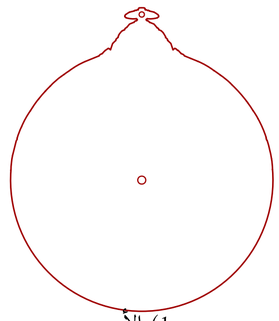
الوجه - مجمّع (مقياس ١:٢٫٠٦)



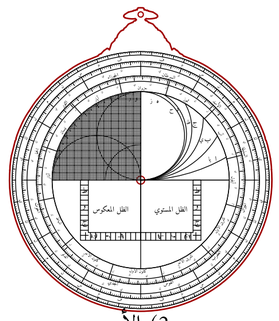
الظهر - مجمّع (مقياس ١:٢٫٠٦)



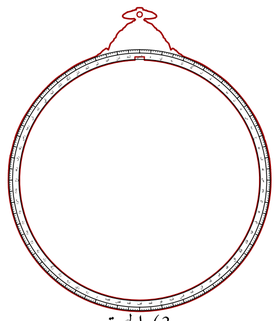
صورة الكتاب



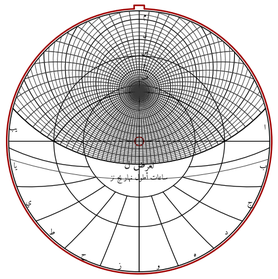
1) الأم
مقياس ١:٤٫٦٣



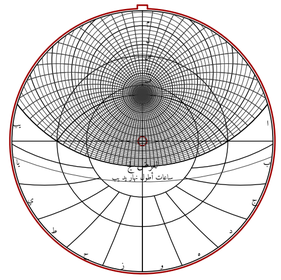
2) الأم
مقياس ١:٤٫٦٣



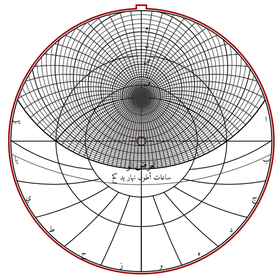
3) الحجرة
مقياس ١:٤٫٦٣



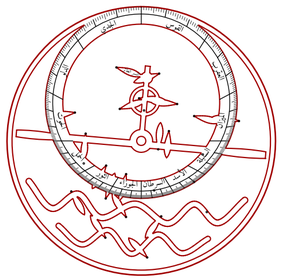
4) الصفيحة 1
مقياس ١:٤٫١٩



5) الصفيحة 2
مقياس ١:٤٫١٩



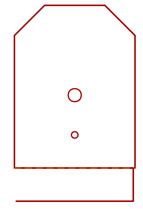
6) الصفيحة 3
مقياس ١:٤٫١٩



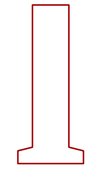
7) العنكبوت
مقياس ١:٤٫٠٧



8) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:٤٫٦



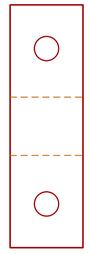
9) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2



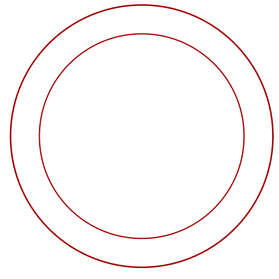
10) القطب
مقياس ١:١



11) الفرس
مقياس ١:١



12) العروة
مقياس ١:١

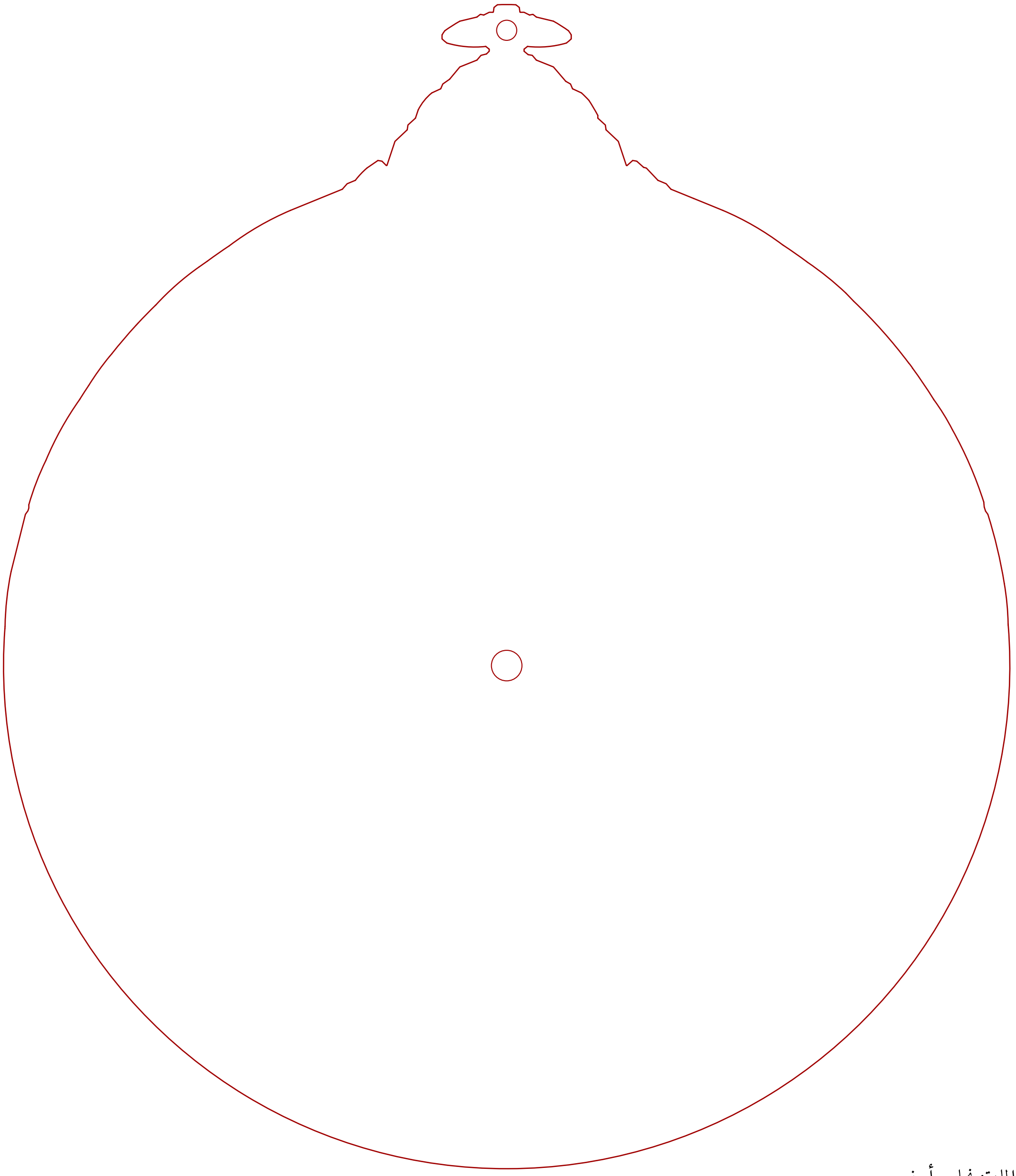


13) الحلقة
مقياس ١:١٫١١

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

أسطرلاب عبد الكريم المصري (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي

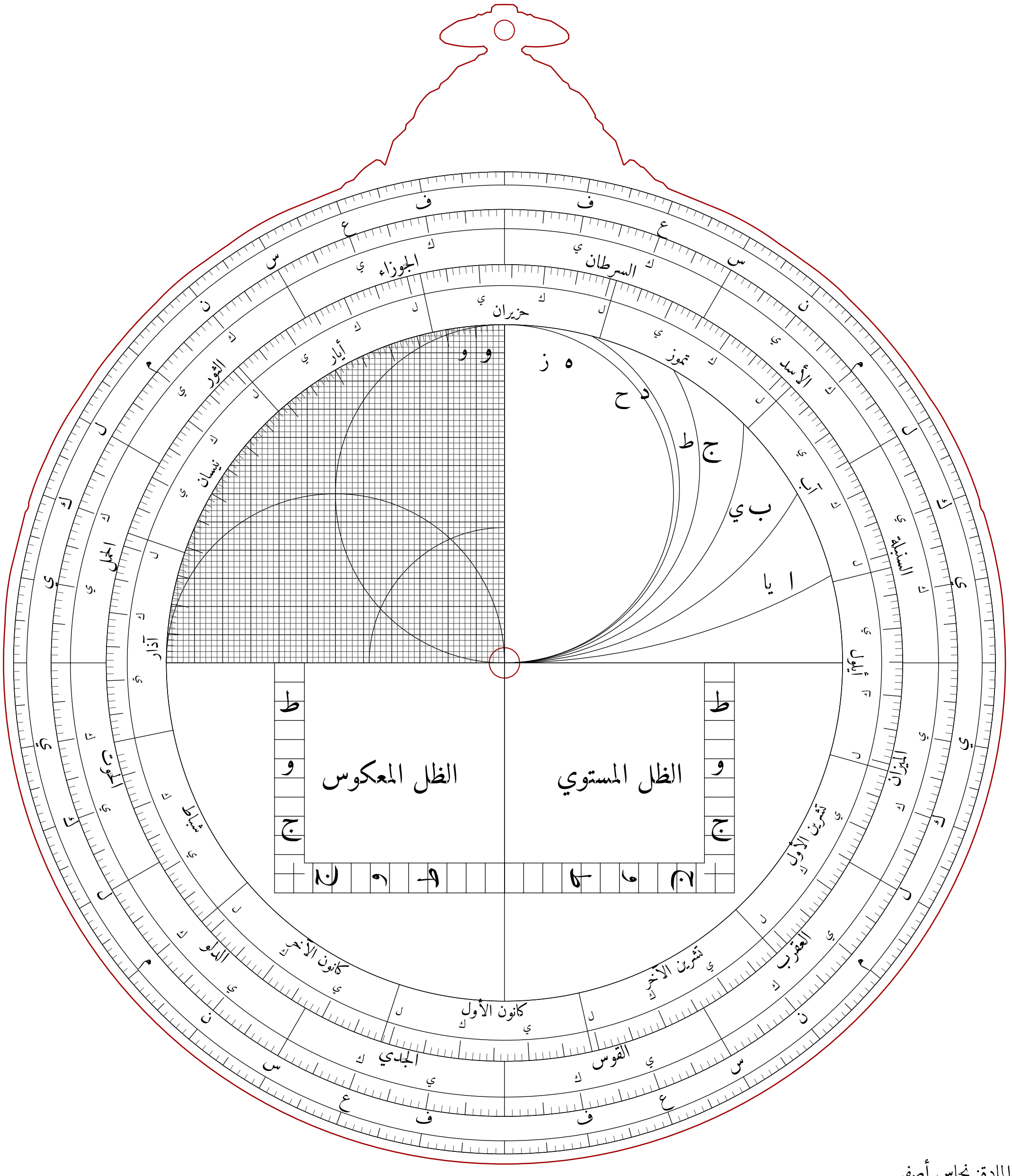


٢٧٩٫٢ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٥٫٠٩ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٦، ٨٫٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

أسطرلاب عبد الكريم المصري (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)



المادة: نحاس أصفر

السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)

أقطار الثقوب: ٥٫٦، ٨٫٥ مم

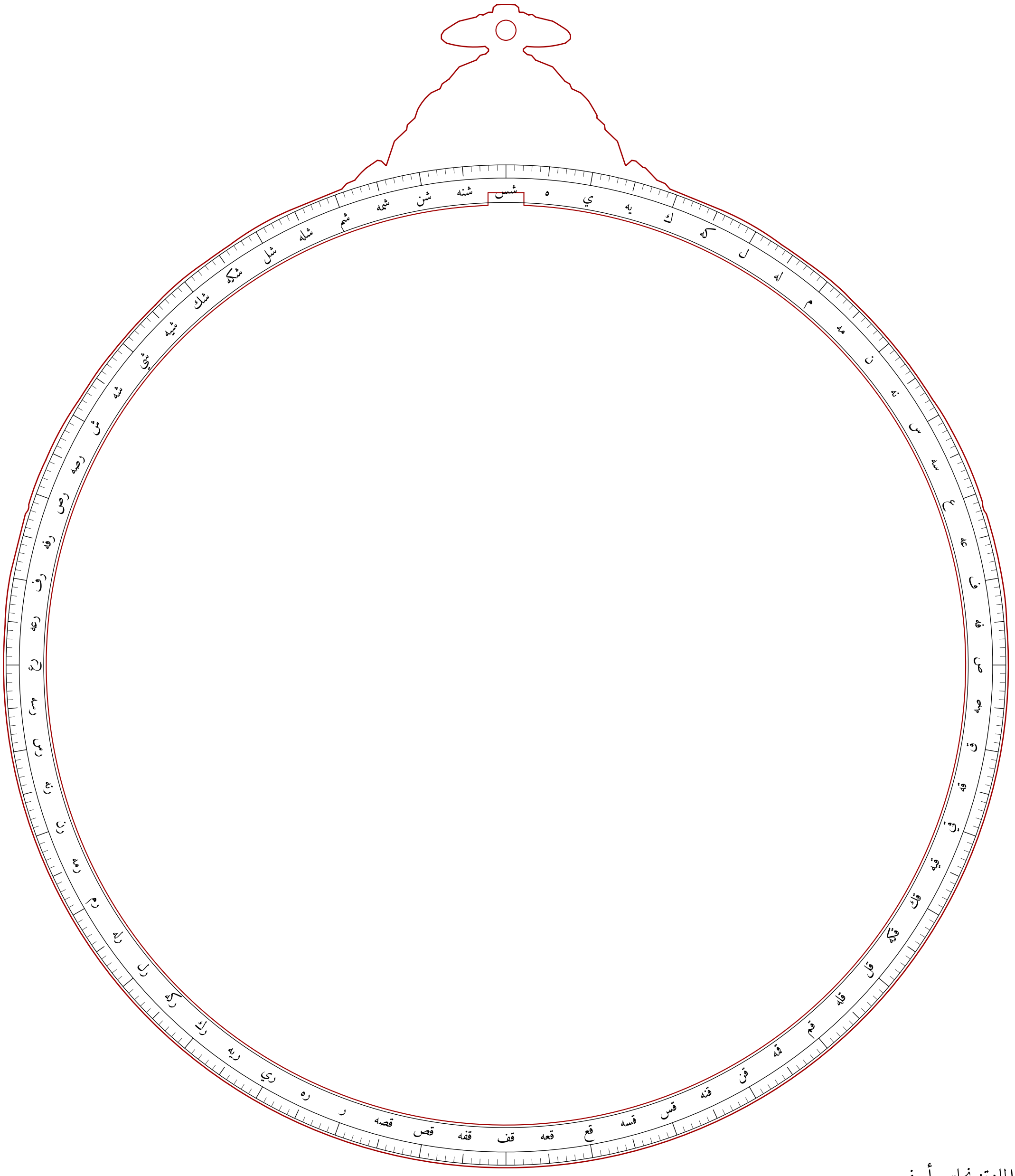
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

٢٧٩٫٢ مم

٣٢٣٫٩ مم

أسطرلاب عبد الكريم المصري (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

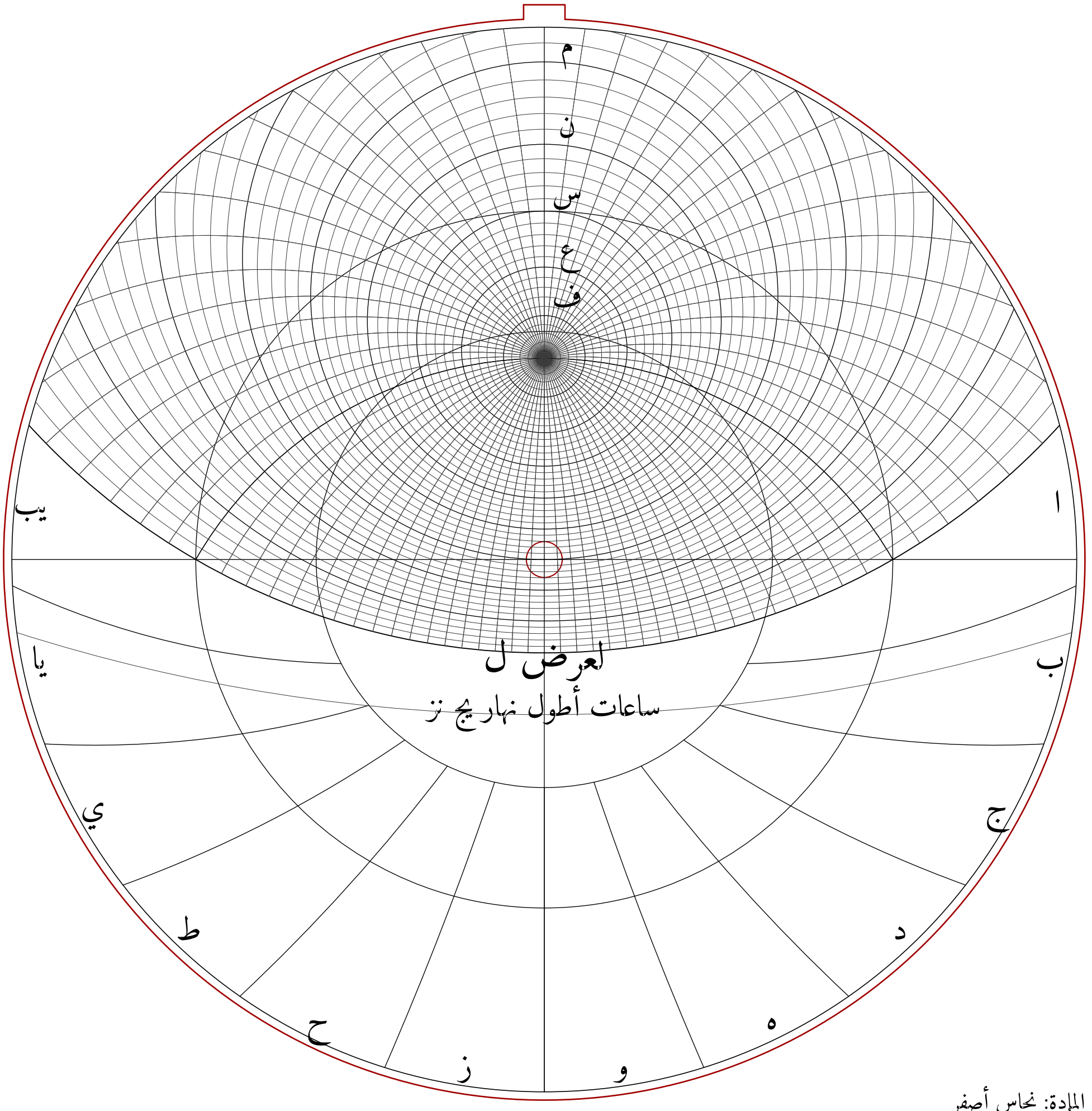
3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

أسطرلاب عبد الكريم المصري (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (لعرض 30°)



٢٥٧٫٣ مم

المادة: نحاس أصفر

السُّمك: ٢٫١٥ مم

العدد: ١

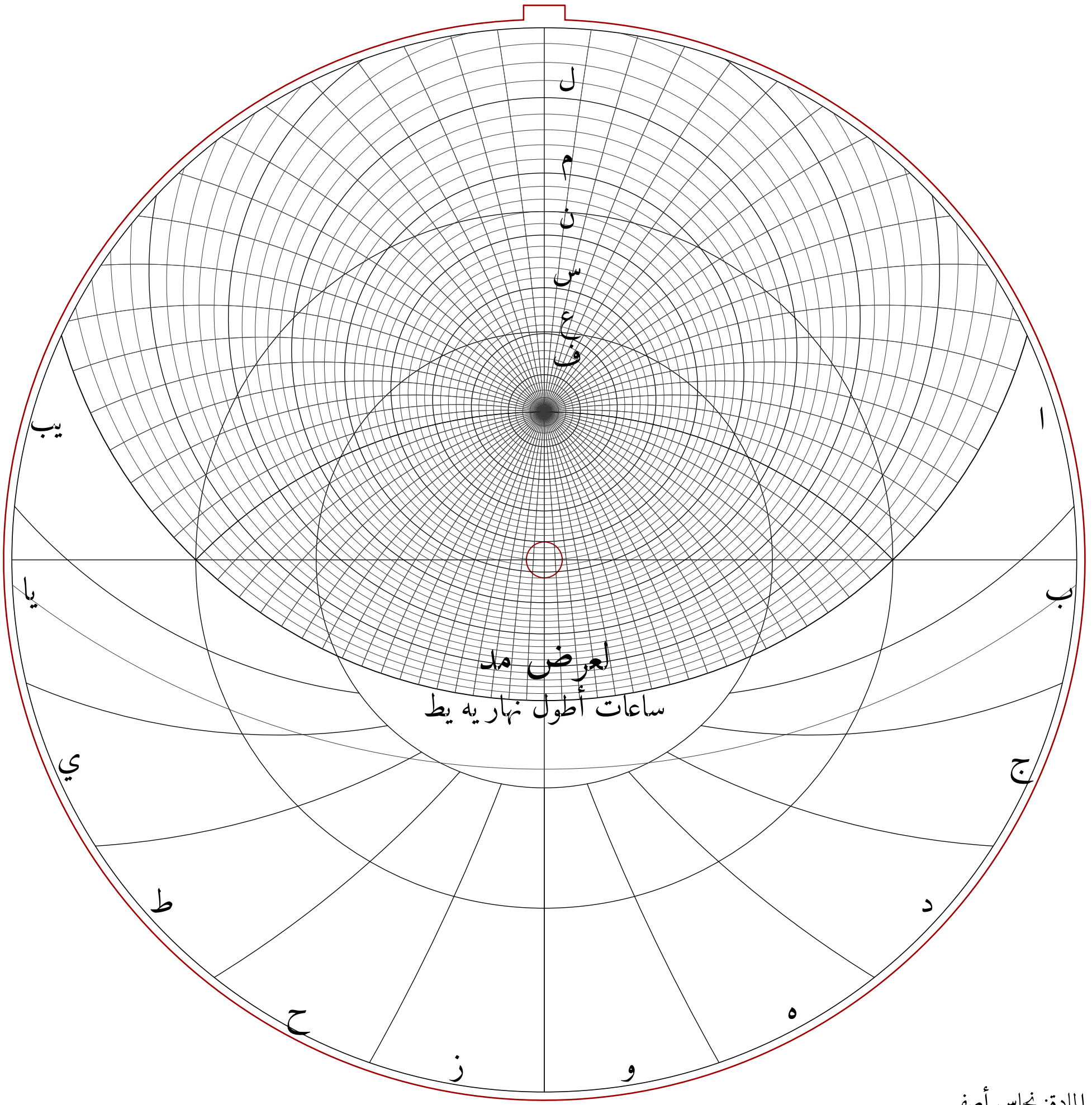
أقطار الثقوب: ٨٫٥ مم

الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

٢٥٣٫٣ مم

أسطرلاب عبد الكريم المصري (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض 44°) — القمص مطابق تماماً للوجه الأول (plate1a)



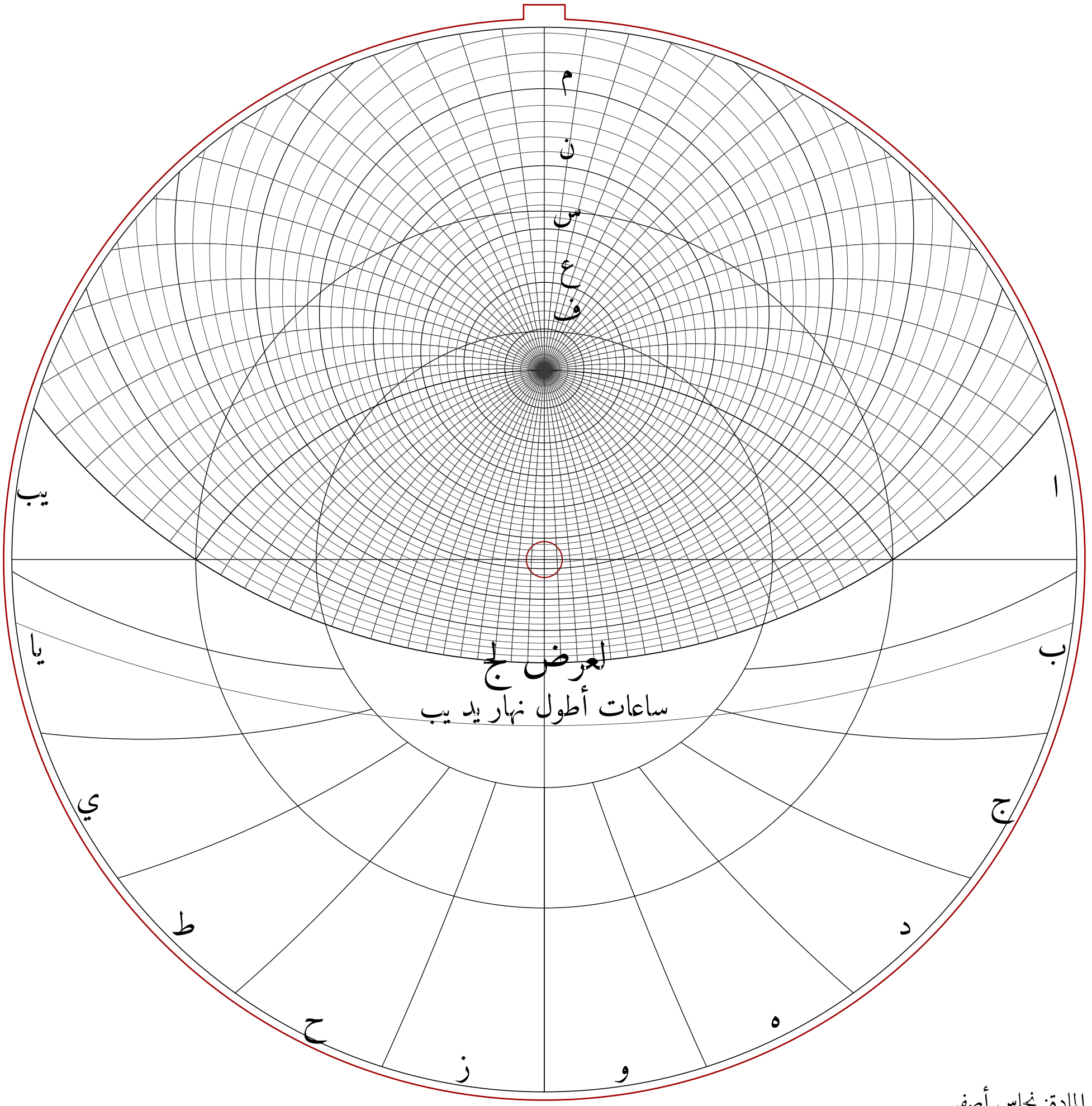
المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٨٫٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

٢٥٣٫٣ مم

٢٥٧٫٣ مم

أسطرلاب عبد الكريم المصري (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (لعرض 33°)



٢٥٧٫٣ مم

المادة: نحاس أصفر

السُّمك: ٢٫١٥ مم

العدد: ١

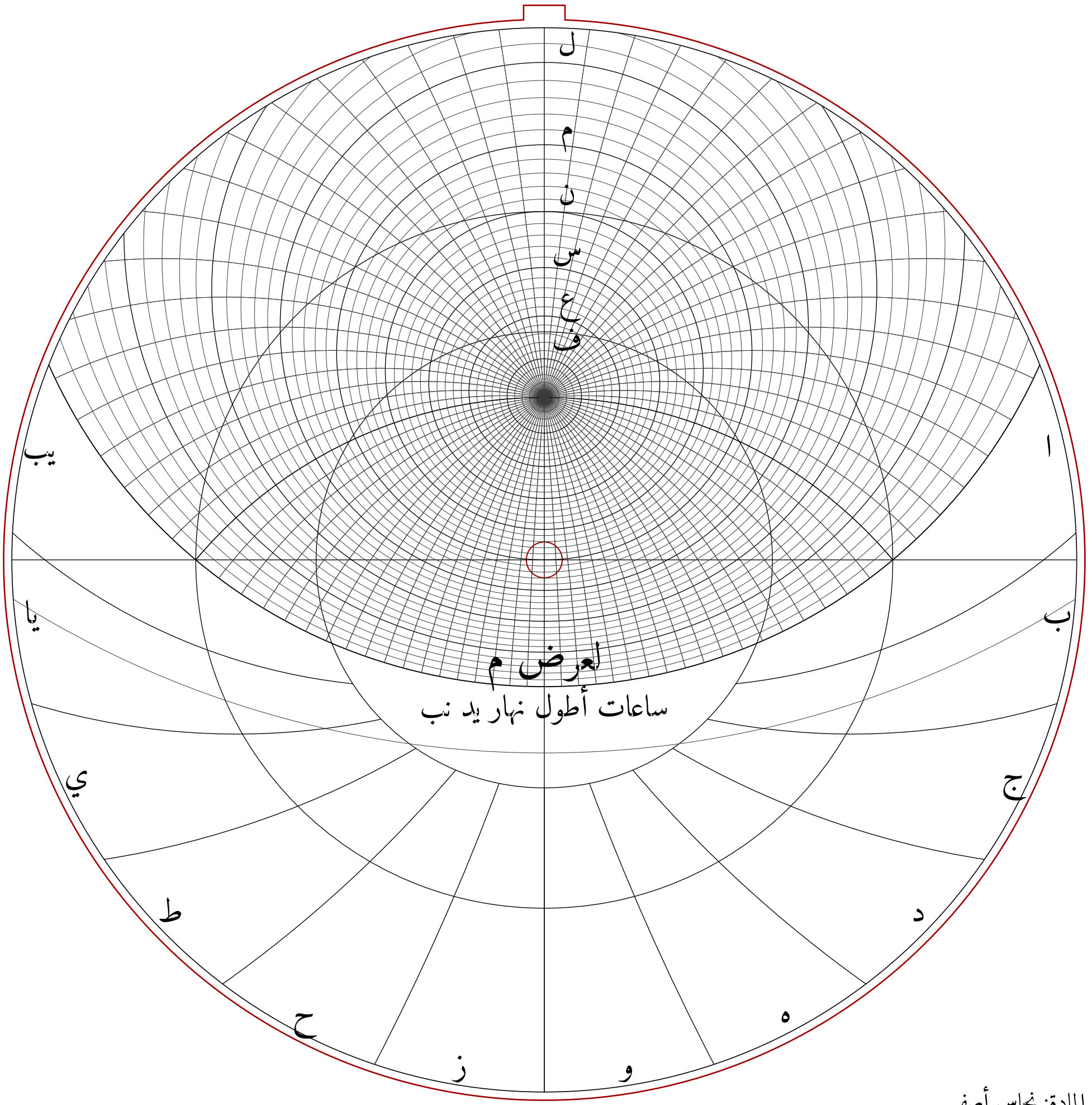
أقطار الثقوب: ٨٫٥ مم

الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

٢٥٣٫٣ مم

أسطرلاب عبد الكريم المصري (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (لعرض 40°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate2a)



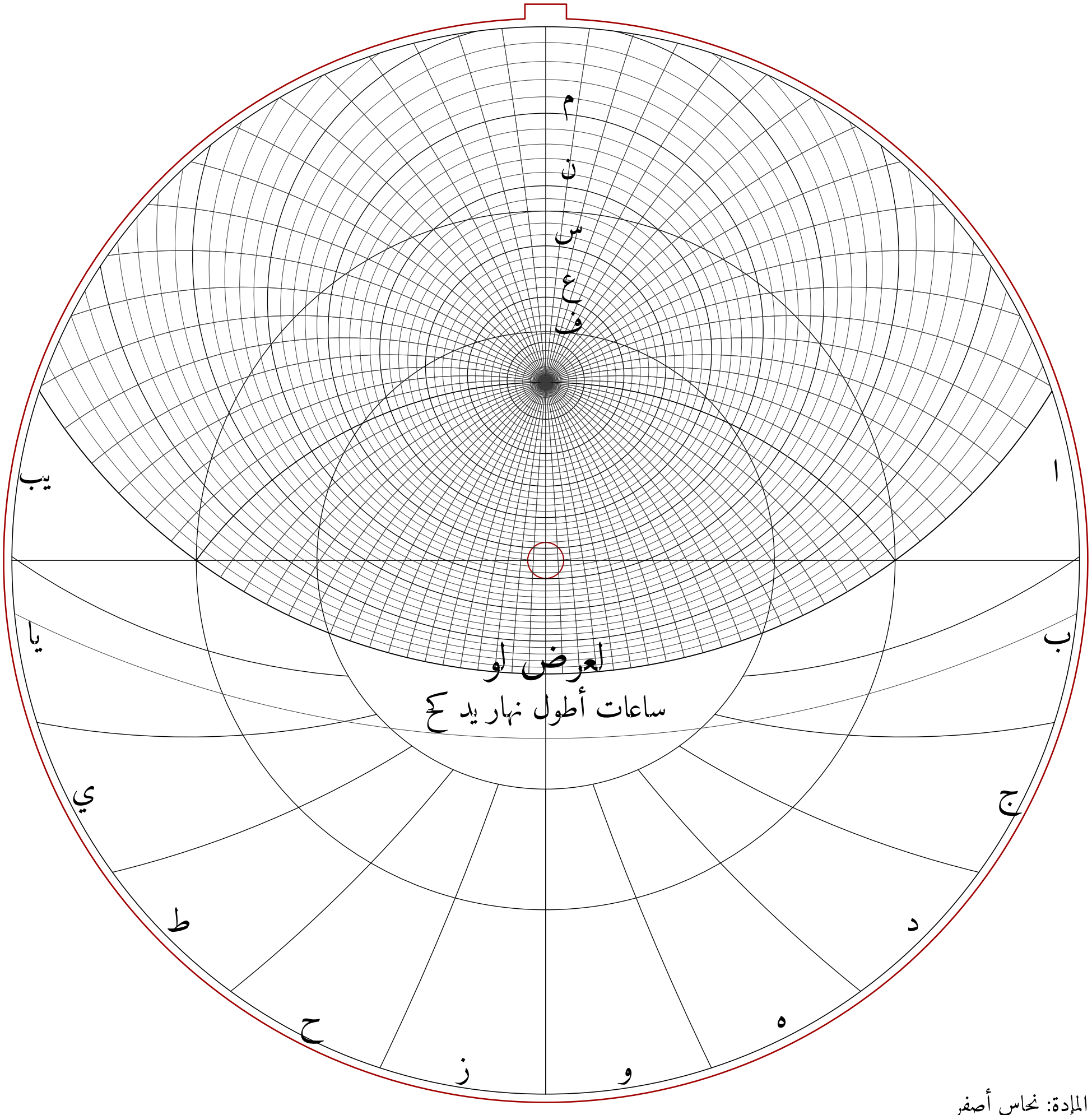
٢٥٧٫٣ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٨٫٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

٢٥٣٫٣ مم

أسطرلاب عبد الكريم المصري (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

8) الصفيحة 3 - الوجه الأول (لعرض 36°)



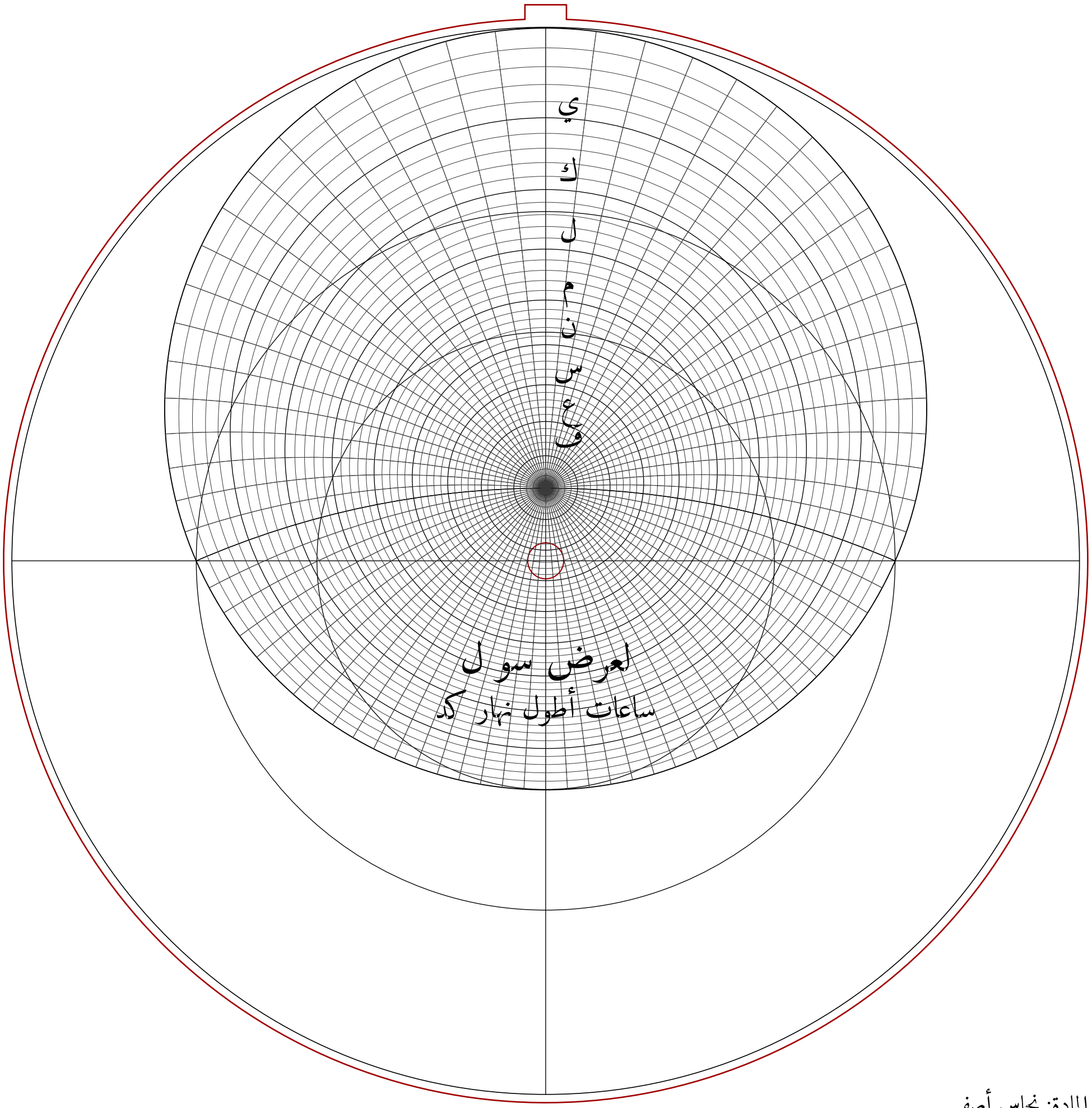
٢٥٧٫٣ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫١٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٨٫٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3a.dxf

٢٥٣٫٣ مم

أسطرلاب عبد الكريم المصري (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

9) الصفيحة 3 - الوجه الثاني (لعرض '66°30) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate3a)



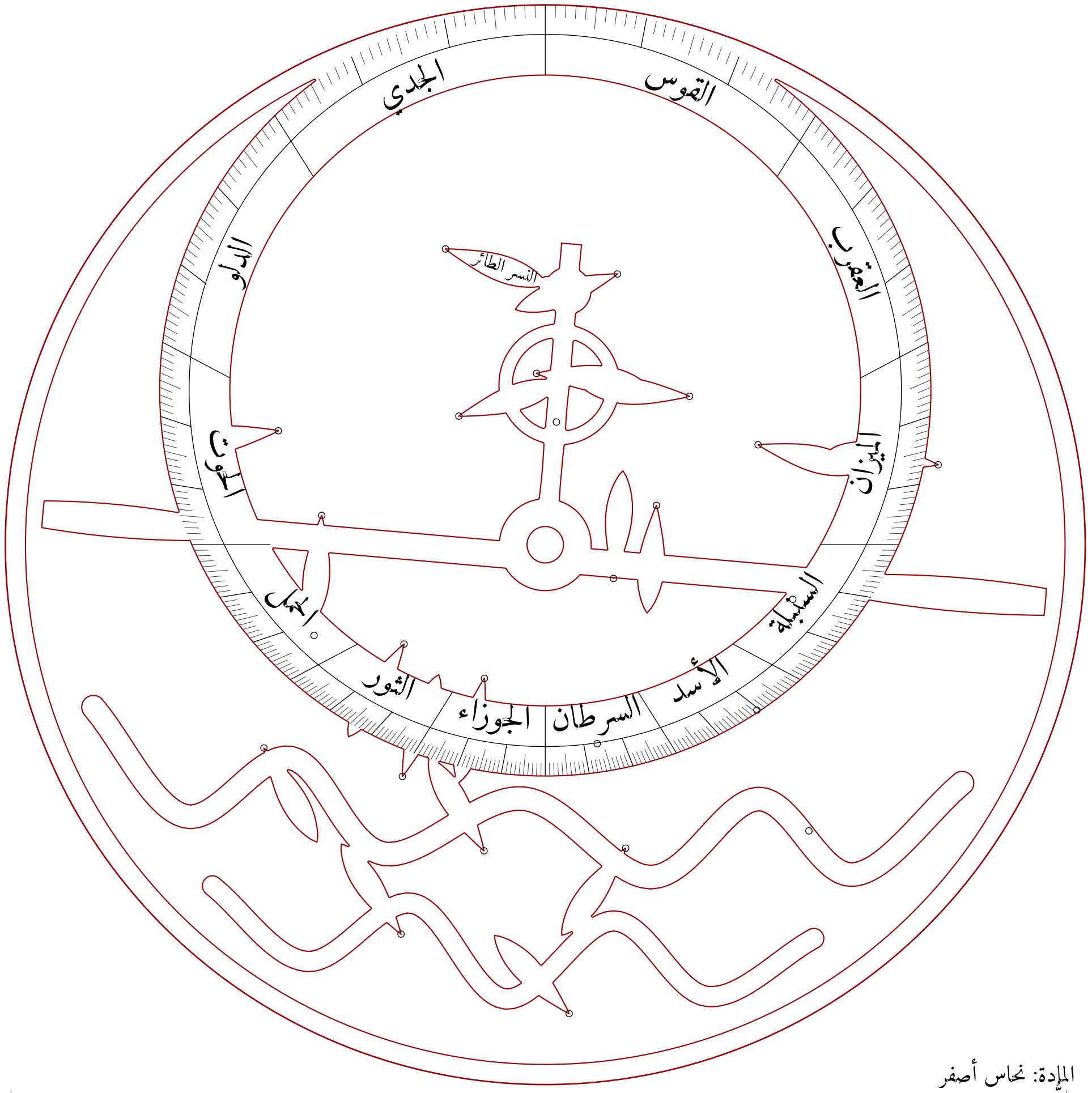
٢٥٧٫٣ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٨٫٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3b.dxf

٢٥٣٫٣ مم

أسطرلاب عبد الكريم المصري (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

10) العنكبوت (الشبكة) - 25 كوكباً

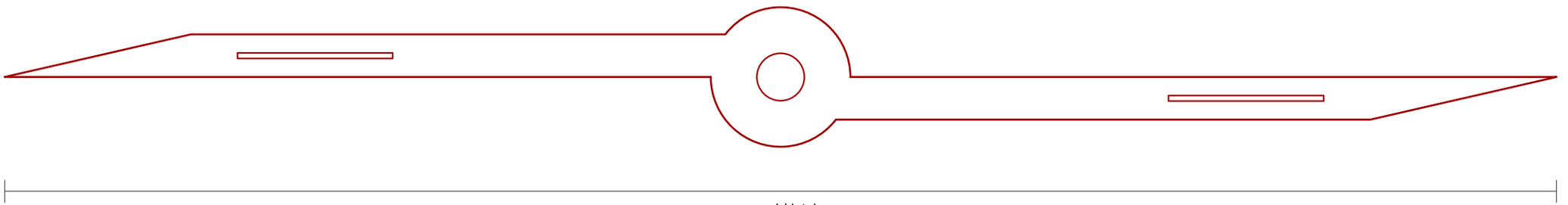


المادة: نحاس أصفر
السمك: ٢٫٥٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٨٫٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

٢٤٦٫٣ مم

أسطرلاب عبد الكريم المصري (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

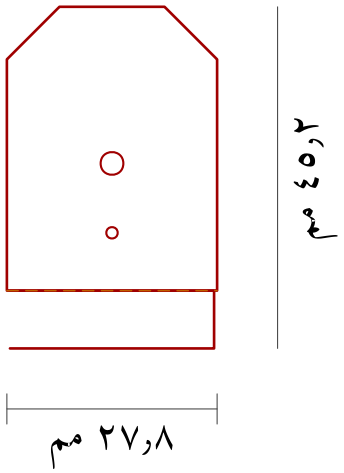
11) العضادة ذات الهدفتين (طول 278 مم)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ٣٫٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٨٫٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

أسطرلاب عبد الكريم المصري (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

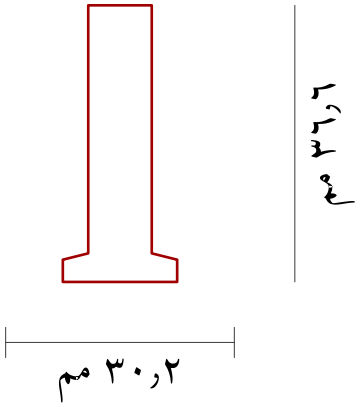
12) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫١ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ١٫٥، ٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

أسطرلاب عبد الكريم المصري (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

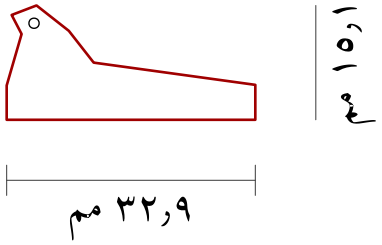
13) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 8.4 مم وطول 36.6 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

أسطرلاب عبد الكريم المصري (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

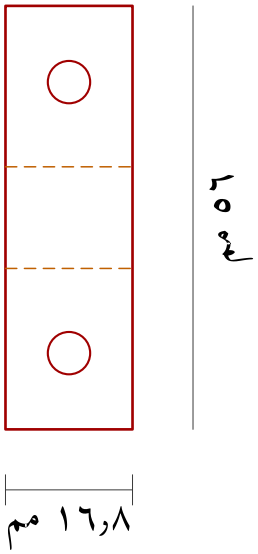
14) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٢٥ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

أسطرلاب عبد الكريم المصري (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

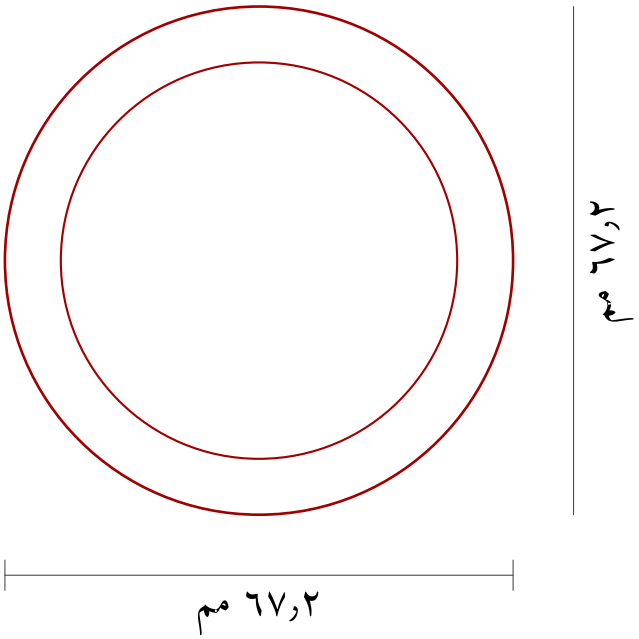
15) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣٫٣٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

أسطرلاب عبد الكريم المصري (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

16) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٦ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

أسطرلاب عبد الكريم المصري (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

أسطرلاب عبد الكريم المصري (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC